

极限运算、无穷小与连续性

1 极限的四则运算

设 $f(x) \rightarrow A$ 、 $g(x) \rightarrow B$ ，则在相同的趋近过程中有

$$f(x) \pm g(x) \rightarrow A \pm B, \quad f(x)g(x) \rightarrow AB.$$

若 B 非零，则 $g(x)$ 在充分小的去心邻域内不为零，且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{A}{B}.$$

当直接代入出现 $0/0$ 、 ∞/∞ 、 $0 \cdot \infty$ 或 $\infty - \infty$ 等未定式时，必须先进行恒等变形、放缩或使用适用的定理，不能把未定式本身当作结果。

2 两个重要极限

定理 2.1 三角基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

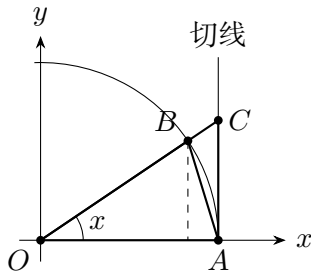
由此还可得到

$$\frac{\tan x}{x} \rightarrow 1, \quad \frac{1 - \cos x}{x^2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

证明. 当 $0 < x < \pi/2$ 时，由单位圆面积比较可得 $\sin x < x < \tan x$ 。除以 $\sin x > 0$ 后，

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

令 $x \rightarrow 0^+$ ，左右两端均趋于 1，故由夹逼准则得右极限为 1。函数 $\sin x/x$ 为偶函数，左极限相同。□



单位圆中三角形、扇形与外切三角形的面积依次增大，从而得到 $\sin x < x < \tan x$

定理 2.2 指数基本极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

更一般地, 若 $u(x) \rightarrow 0$ 且 $v(x)u(x) \rightarrow L$, 并且底数在附近为正, 则

$$(1+u(x))^{v(x)} \rightarrow e^L.$$

例题 2.1 1^∞ 型极限

求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2-1} \right)^{x^2}.$$

解

把底数写成 $1+$ 无穷小:

$$\frac{x^2+1}{x^2-1} = 1 + \frac{2}{x^2-1}.$$

令 $u(x) = 2/(x^2-1)$ 、 $v(x) = x^2$, 则 $u(x) \rightarrow 0$, 且

$$u(x)v(x) = \frac{2x^2}{x^2-1} \rightarrow 2.$$

由广义指数基本极限, 原极限为 e^2 .

□

3 无穷小及其阶

若 $\alpha(x) \rightarrow 0$, 则称 α 为该趋近过程中的无穷小; 若 $|G(x)| \rightarrow +\infty$, 则称 G 为无穷大. 只要函数在相应去心邻域内不为零, 就有倒数关系

$$\alpha(x) \rightarrow 0 \iff \frac{1}{|\alpha(x)|} \rightarrow +\infty.$$

这里必须同时说明趋近过程与非零条件. 例如 $x \rightarrow 0$ 时 x 是无穷小, 而 $1/x$ 只有绝对值趋于无穷; 双侧并不趋于同一个有符号无穷.

设 $\alpha, \beta \rightarrow 0$ 且在去心邻域内 β 非零. 按比值极限可作如下分类:

$\lim \frac{\alpha}{\beta}$	名称	记号或说明
0	α 是 β 的高阶无穷小	$\alpha = o(\beta)$
$c \neq 0$	α, β 是同阶无穷小	$\alpha = O(\beta)$ 且主阶相同
1	α, β 是等价无穷小	$\alpha \sim \beta$
∞	α 是 β 的低阶无穷小	$\beta = o(\alpha)$

若存在 $k > 0$ 与常数 $c \neq 0$, 使

$$\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)^k} = c,$$

则称 α 是关于基准无穷小 β 的 k 阶无穷小。特别地, $k > 1$ 时它比 β 高阶, $0 < k < 1$ 时比 β 低阶。阶数必须相对于所选基准说明。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用等价关系包括

$$\begin{aligned} \sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x, \\ e^x - 1 \sim x, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

等价替换的适用范围

等价无穷小可以直接替换乘积或商中的因子。例如 $\alpha \sim \tilde{\alpha}$ 且 $\beta \sim \tilde{\beta}$ 时, 可将 α/β 替换为 $\tilde{\alpha}/\tilde{\beta}$ 。对和或差不能逐项任意替换, 因为主要项可能相消; 应先因式分解、通分或改写成乘积。

例题 3.1 根式与三角函数的组合

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x}.$$

解

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan 2x \sim 2x$ 、 $\sin 5x \sim 5x$ 。因它们位于商的分子、分母中, 可以直接替换:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}.$$

□

例题 3.2 相减前先改写

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

解

步骤 1: 避免在差中直接替换。虽然 $\tan x \sim x$ 且 $\sin x \sim x$, 但相减后一次项抵消, 不能得到结论。作恒等变形:

$$\begin{aligned} \tan x - \sin x &= \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x \\ &= \frac{\sin x(1 - \cos x)}{\cos x}. \end{aligned}$$

步骤 2: 分解为已知极限。

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x}.$$

步骤 3: 逐因子取极限。结果为 $1 \cdot (1/2) \cdot 1 = 1/2$ 。

□

4 连续性与间断点

定义 4.1 连续

若函数 f 在 x_0 处有定义, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处连续。它等价于增量形式

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0.$$

定理 4.1 复合函数的连续性

若 g 在 x_0 处连续, f 在 $u_0 = g(x_0)$ 处连续, 且 x 充分接近 x_0 时 $g(x)$ 落在 f 的定义域内, 则复合函数 $f \circ g$ 在 x_0 处连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)\right) = f(g(x_0)).$$

使用定理时, “内层极限落在外层连续点”与“复合在邻域内有定义”缺一不可。

定理 4.2 反函数的连续性

若 f 在区间 I 上连续且严格单调, 则 $f(I)$ 仍为区间, 反函数 f^{-1} 在 $f(I)$ 上连续, 并且单调性与 f 相同。

基本初等函数在各自定义域的内部连续: 常数、幂函数、多项式与有理函数由四则运算得到; 指数函数与对数函数互为连续反函数; 三角函数在其定义域内连续, 反三角函数由适当单调区间上的反函数得到。由有限次四则运算与复合构成的初等函数, 在其定义域内连续。因此计算初等函数在定义域内某点的极限时, 可以直接代入; 定义域端点或分母为零处仍须另行判断单侧极限与间断类型。

例题 4.1 复合函数极限不能只看外层形式

设

$$f(u) = \begin{cases} u, & u \neq 0, \\ 1, & u = 0, \end{cases} \quad g(x) = x \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0).$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x))$ 。

解

由 $|g(x)| \leq |x|$, 有 $g(x) \rightarrow 0$ 。但 f 在 0 处不连续, 所以不能直接写成 $f(0) = 1$ 。

当 $g(x) \neq 0$ 时, $f(g(x)) = g(x)$; 当 $g(x) = 0$ 时, $f(g(x)) = 1$ 。取 $x_n = 1/(n\pi)$, 则 $x_n \rightarrow 0$ 且 $g(x_n) = 0$, 从而 $f(g(x_n)) = 1$ 。再取 $y_n = 1/(n\pi + \pi/2)$, 则 $g(y_n) = y_n(-1)^n \rightarrow 0$ 且 $f(g(y_n)) = g(y_n) \rightarrow 0$ 。两条子列的函数值极限不同, 故原极限不存在。

□

例题 4.2 确定参数使分段函数连续

设

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ a + x, & x \geq 0. \end{cases}$$

求使 f 在 0 处连续的参数 a 。

解

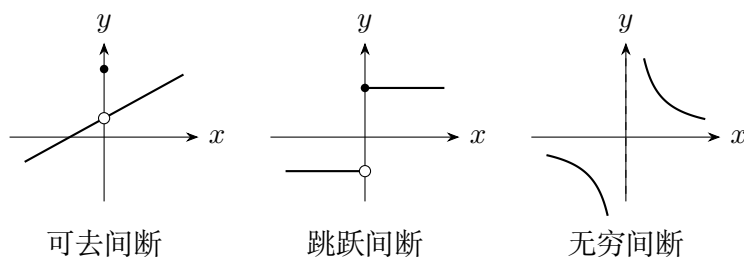
左极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1,$$

右极限与函数值均为 a 。连续要求左右极限与函数值三者相等，故必须且只需 $a = 1$ 。

□

若左右极限都存在但不相等，称为跳跃间断；若左右极限相等但不等于函数值或函数值未定义，称为可去间断；若至少一侧趋于无穷，称为无穷间断。振荡导致极限不存在的情形也属于第二类间断。



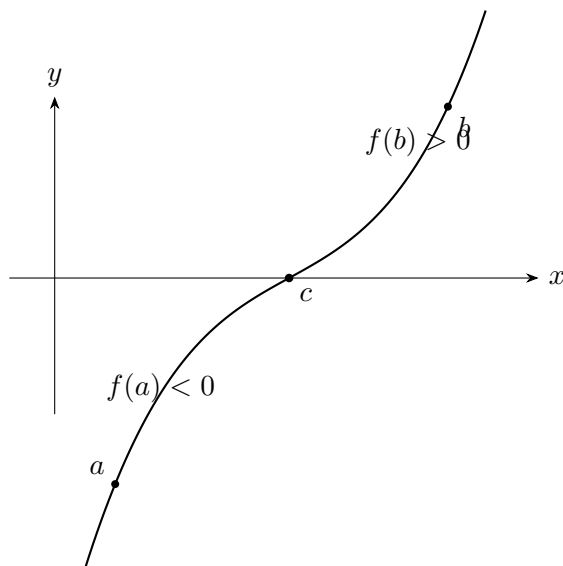
三类典型间断点可分别由“补点”、左右极限不等和函数值无界来识别

5 闭区间上连续函数的性质**定理 5.1 最值与有界性**

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 f 在该区间上有界，并能取得最大值和最小值。

定理 5.2 介值定理与零点定理

若 f 在 $[a, b]$ 上连续，则它取得 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每一个值。特别地，若 $f(a)f(b) < 0$ ，则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。



连续曲线从横轴一侧到达另一侧时必经过零点

例题 5.1 利用介值定理证明根的存在

证明方程 $x - \sin(x+1) = 0$ 至少有一个实根。

解

令 $F(x) = x - \sin(x+1)$ 。它在 $[0, 1]$ 上连续，而且

$$F(0) = -\sin 1 < 0, \quad F(1) = 1 - \sin 2 > 0.$$

由零点定理，存在 $c \in (0, 1)$ 使 $F(c) = 0$ ，即原方程至少有一个实根。

□

易错提醒

等价无穷小不得在加减式中逐项替换；使用商法则必须先确认分母极限非零；连续要求“极限存在、函数值存在、二者相等”同时成立；介值定理保证取到中间值，但不自动保证对应点唯一。

6 练习

练习

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin 5x}$ 。
2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x}$ 。
3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{2/x}$ 。
4. 求参数 a, b ，使 $f(x) = (\sin x)/x$ ($x \neq 0$)、 $f(0) = a$ 在 0 处连续，且 $g(x) = (f(x) - b)/x^2$ 在 0 附近有有限极限。

5. 证明方程 $e^{-x} = x$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个根。

7 详细解答

例题 7.1 练习 1 详解：两个等价因子的组合

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+3x)/\sin 5x$ 。

解

将原式分解为三个因子：

$$\frac{\ln(1+3x)}{\sin 5x} = \frac{\ln(1+3x)}{3x} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5x}{\sin 5x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时，第一个与第三个因子均趋于 1，故所求极限为 $3/5$ 。

□

例题 7.2 练习 2 详解：先用恒等式降阶

求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 2x)/(x \sin x)$ 。

解

利用恒等式 $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$ ，原式化为

$$\frac{2 \sin^2 x}{x \sin x} = 2 \frac{\sin x}{x}.$$

在去心邻域内约去 $\sin x$ 合法，故极限为 2。

□

例题 7.3 练习 3 详解：指数化处理

求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{2/x}$ 。

解

设 $y = (1-x)^{2/x}$ 。在 $x=0$ 的充分小邻域内底数为正，故可取对数：

$$\ln y = \frac{2}{x} \ln(1-x) = -2 \frac{\ln(1-x)}{-x}.$$

因为 $\ln(1+u)/u \rightarrow 1$ ，取 $u = -x$ 得 $\ln y \rightarrow -2$ 。指数函数连续，所以 $y \rightarrow e^{-2}$ 。

□

例题 7.4 练习 4 详解：连续延拓与二阶无穷小

求参数 a, b ，使

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad (x \neq 0), \quad f(0) = a$$

在 0 处连续，且 $g(x) = (f(x) - b)/x^2$ 在 0 附近有有限极限。

解

步骤 1：由连续性确定 a 。因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

所以 f 在 0 处连续当且仅当 $a = 1$ 。

步骤 2: 由有限极限确定 b 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 1$ 。若 $b \neq 1$, 则分子趋于非零常数, 而分母 $x^2 \rightarrow 0^+$, 不可能有有限极限。因此必须有 $b = 1$ 。

步骤 3: 验证并求相应极限。利用展开式

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2),$$

得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2} = -\frac{1}{6}.$$

故 $a = b = 1$, 并且此时 $g(x)$ 的极限为 $-1/6$ 。

□

例题 7.5 练习 5 详解: 存在性与唯一性

证明方程 $e^{-x} = x$ 在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个根。

解

步骤 1: 证明存在性。令

$$h(x) = e^{-x} - x.$$

h 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$h(0) = 1 > 0, \quad h(1) = e^{-1} - 1 < 0.$$

由零点定理, 存在 $c \in (0, 1)$ 使 $h(c) = 0$ 。

步骤 2: 证明唯一性。对任意 $x \in (0, 1)$,

$$h'(x) = -e^{-x} - 1 < 0.$$

故 h 在 $(0, 1)$ 上严格递减, 至多有一个零点。结合存在性可知, 该方程在 $(0, 1)$ 内恰有一个根。

□

本讲小结

极限计算先识别未定式, 再转化为极限法则或基本极限能够处理的结构。无穷小的阶由比值极限确定, 并与非零无穷大的倒数互相转化; 等价替换只可直接用于乘除结构。连续性经过四则运算、复合与严格单调反演得以传递, 初等函数因此在其定义域内连续; 闭区间上的最值、介值和零点结论是其重要应用。